Déployer Pi-Hole sur une machine Debian

Sommaire

Sommaire.....1
Légende.....1
Informations additionnelles.....1
Partie 1 - Présentation de Pi-Hole.....2
Partie 2 - Configuration simple de Pi-Hole.....2
Partie 3 - Configuration du client.....6
Partie 4 - Test.....7
Partie 5 - Configuration avancé de Pi-Hole.....8
Sous partie 1 - Bloquer 1 site précis.....8
Sous partie 2 - Bloquer des sites via des listes.....10
Sous partie 3 - Résumé des 2 méthodes.....14

Légende

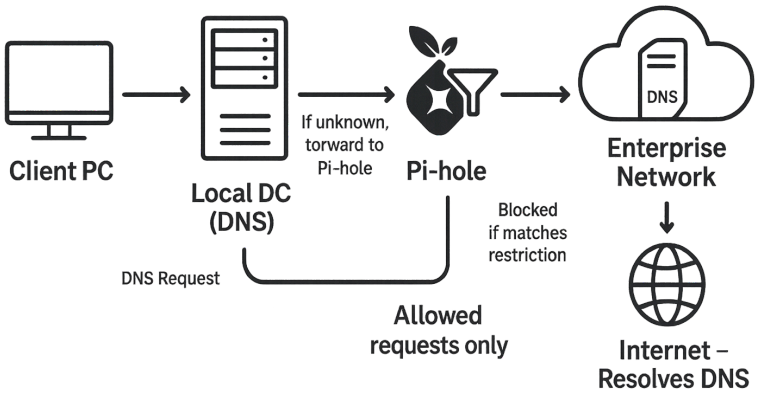
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à un champ entré durant de processus d'une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une modification dans un fichier donné.

Informations additionnelles

Os utilisé	Debian 12.10
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui, Hyper V

Partie 1 - Présentation de Pi-Hole

Pi-hole est un outil open source qui agit comme un serveur DNS local pour bloquer les publicités et les traqueurs sur l'ensemble d'un réseau.Installé sur n'importe quel appareil Linux comme une debian ou un Raspberry Pi, il filtre les requêtes DNS sortantes en empêchant l'accès aux domaines connus pour héberger des publicités ou des logiciels espions. Cela permet de naviguer plus rapidement, de protéger la vie privée et de réduire l'encombrement des pages web, sans avoir besoin d'installer des bloqueurs de pubs sur chaque appareil. Il est également possible de bloquer certains sites en particulier.



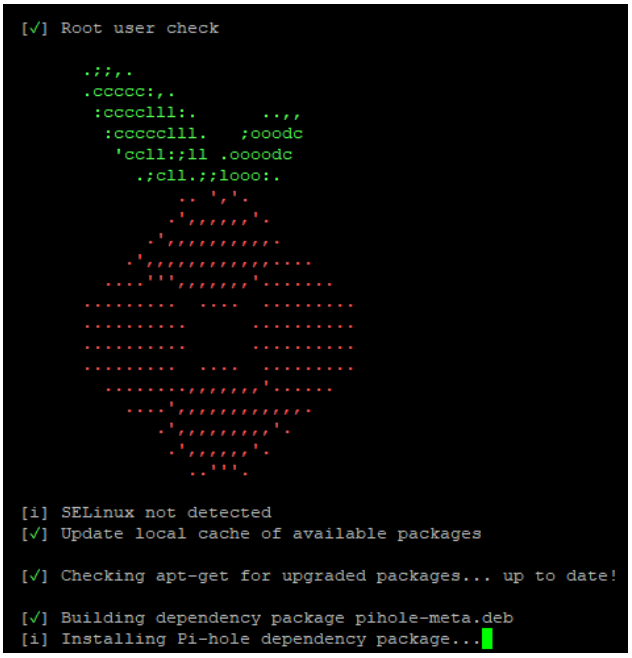
Partie 2 - Configuration simple de Pi-Hole

Voici les commandes à suivre afin d'installer Pi-Hole sur sa machine.

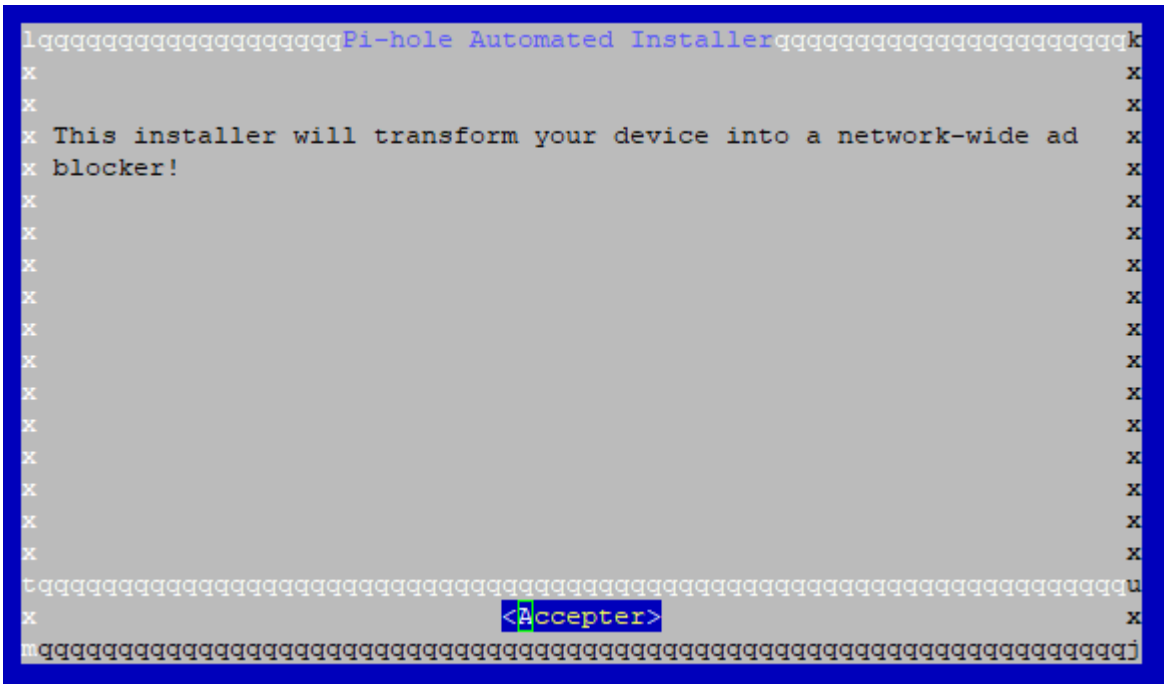
→ apt update
→ apt install curl
→ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

L'installation va alors se lancer

Pi-Hole

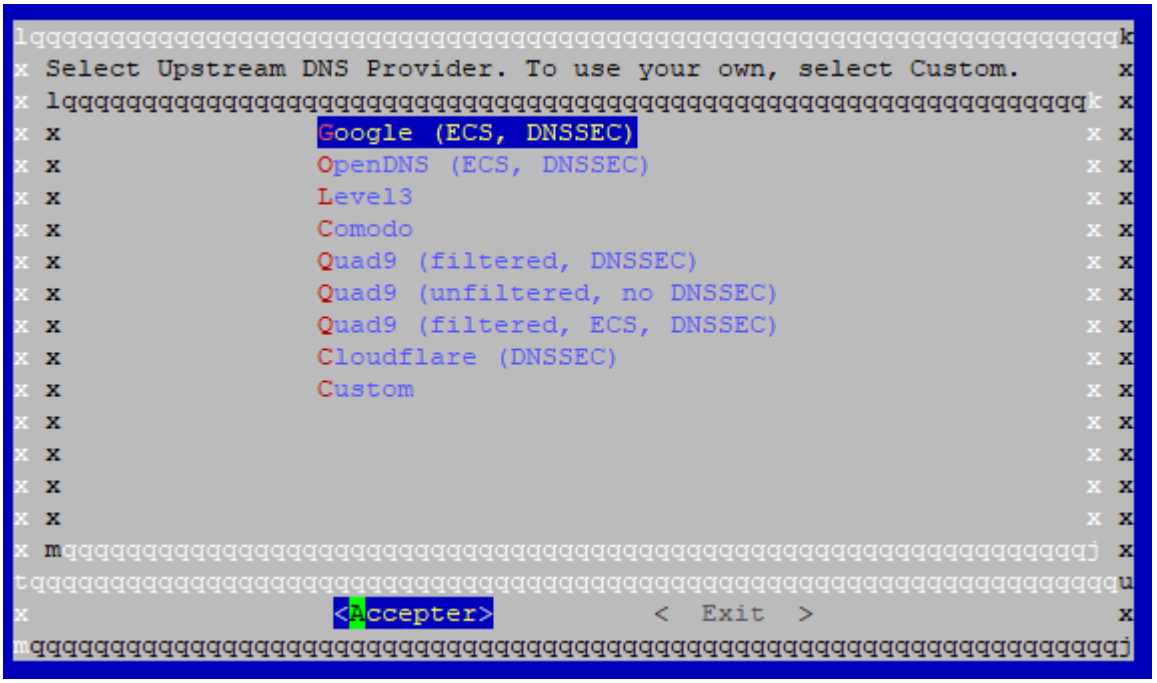


Nous allons maintenant devoir configurer certains paramètres.



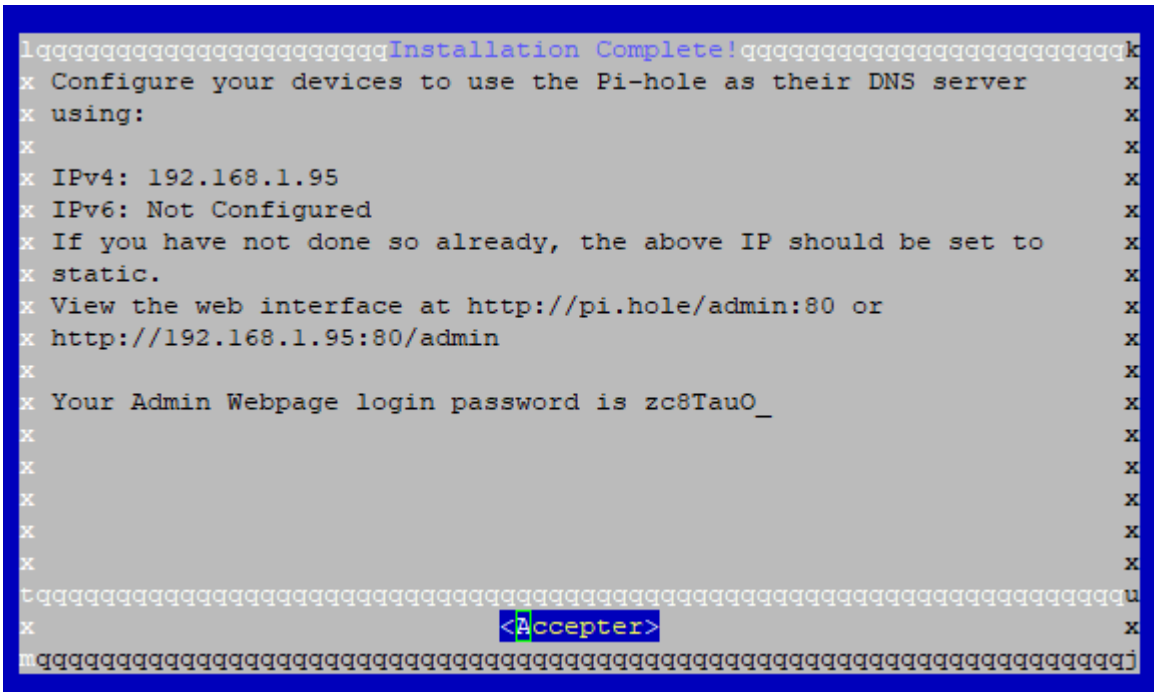
Une fois sur cette page, suivre les instructions ci dessous :

- Accepter
- Accepter
- Continue
- Ici nous allons devoir sélectionner le DNS. Nous utiliserons le premier qui appartient à Google et qui utilise le protocole DNS sécurisé DNSSEC



- Cette étape consiste à savoir si Pi-Hole devra utiliser la liste par défaut pour fonctionner. Dans notre cas oui et nous pourrons même en rajouter après.
- Il faudra également activer le query logging
- Pour cette étape, sélectionner la première option (show everything)

L'installation est alors terminé et Pi-Hole nous affiche le message suivant



Ces informations sont précieuses et nous serviront par la suite pour nous connecter à l'interface web de Pi-Hole. Chose que nous allons faire dès maintenant !

Il faudra entrer l'ip de sa machine dans un navigateur suivi de /admin comme nous l'indique le message ci-dessus.

Avant de continuer, nous allons activer le protocole HTTPS en cliquant sur le lien HTTPS

Maintenant nous pouvons nous connecter avec le mot de passe qui nous à été donné précédemment.

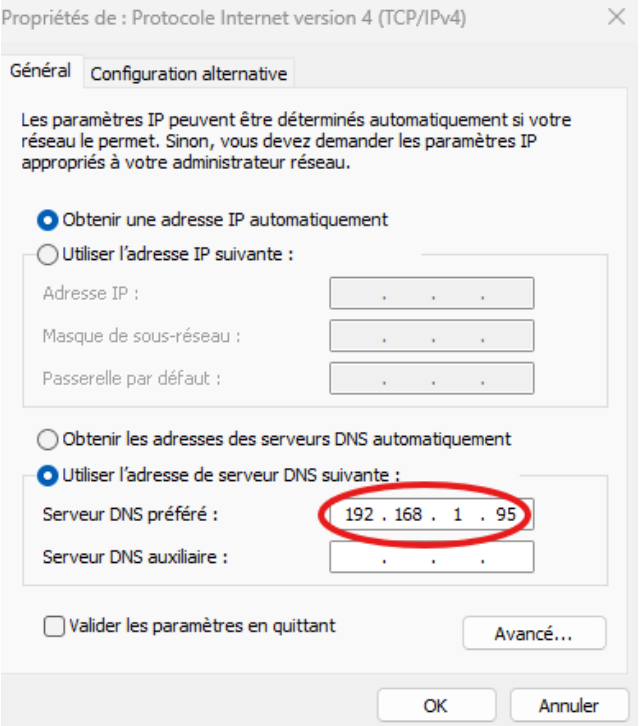
Une fois sur la page, on remarque que le DNS est bien activé

Pi-Hole est à présent fonctionnel dans sa configuration minimale.

Partie 3 - Configuration du client

Il est possible d’attribuer automatiquement l'adresse du serveur PI-Hole (donc le DNS) automatiquement.

Dans notre cas nous n’en n’avons pas encore donc nous allons attribuer cela manuellement sur un ordinateur.

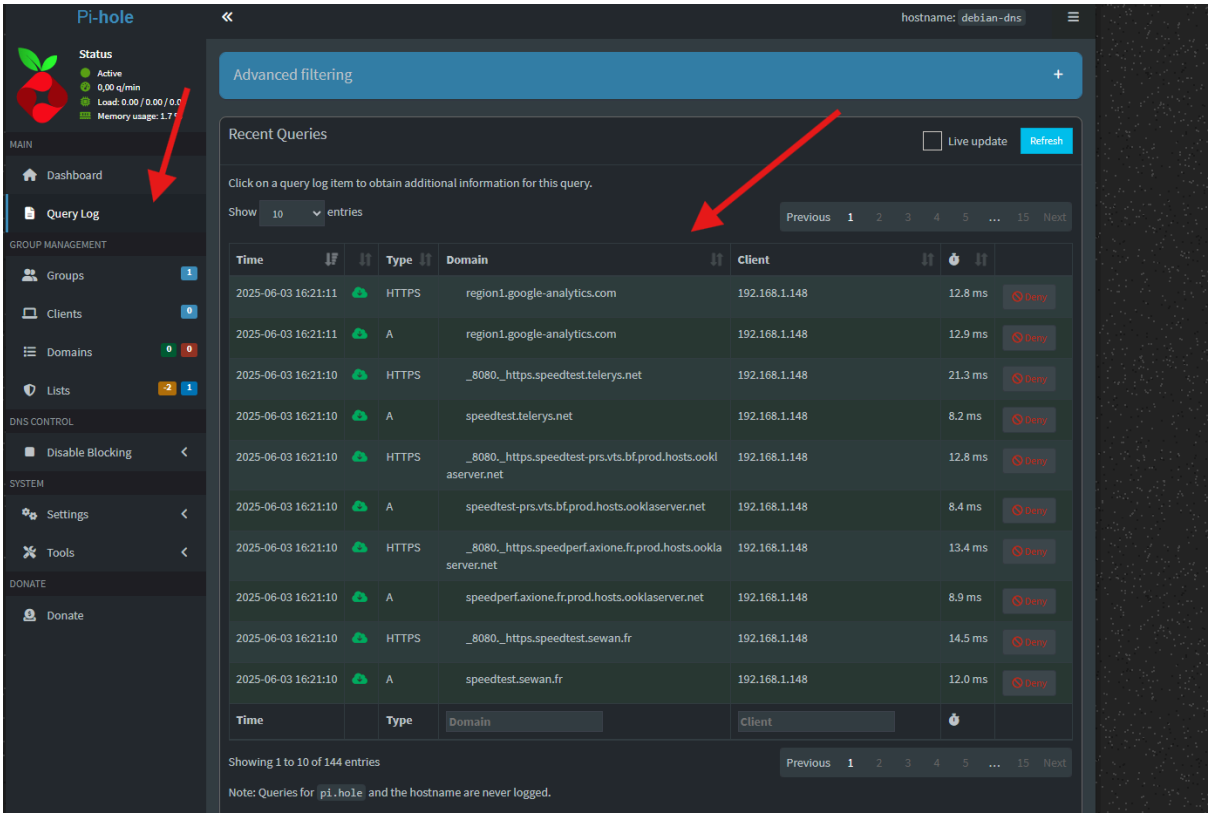


Nous allons tenter d'accéder à un site pour voir si cela fonctionne bien.

Partie 4 - Test

Depuis le client, il faudra se connecter à un site.

Une fois cela fait, sur l'interface web de Pi-Hole, dans l'onglet "Query log" nous allons toutes les requêtes des client qui utilisent le DNS Pi-Hole



Ici on vois que le client à établir une connexion au site https://www.speedtest.net/fr

Partie 5 - Configuration avancé de Pi-Hole

Sous partie 1 - Bloquer 1 site précis

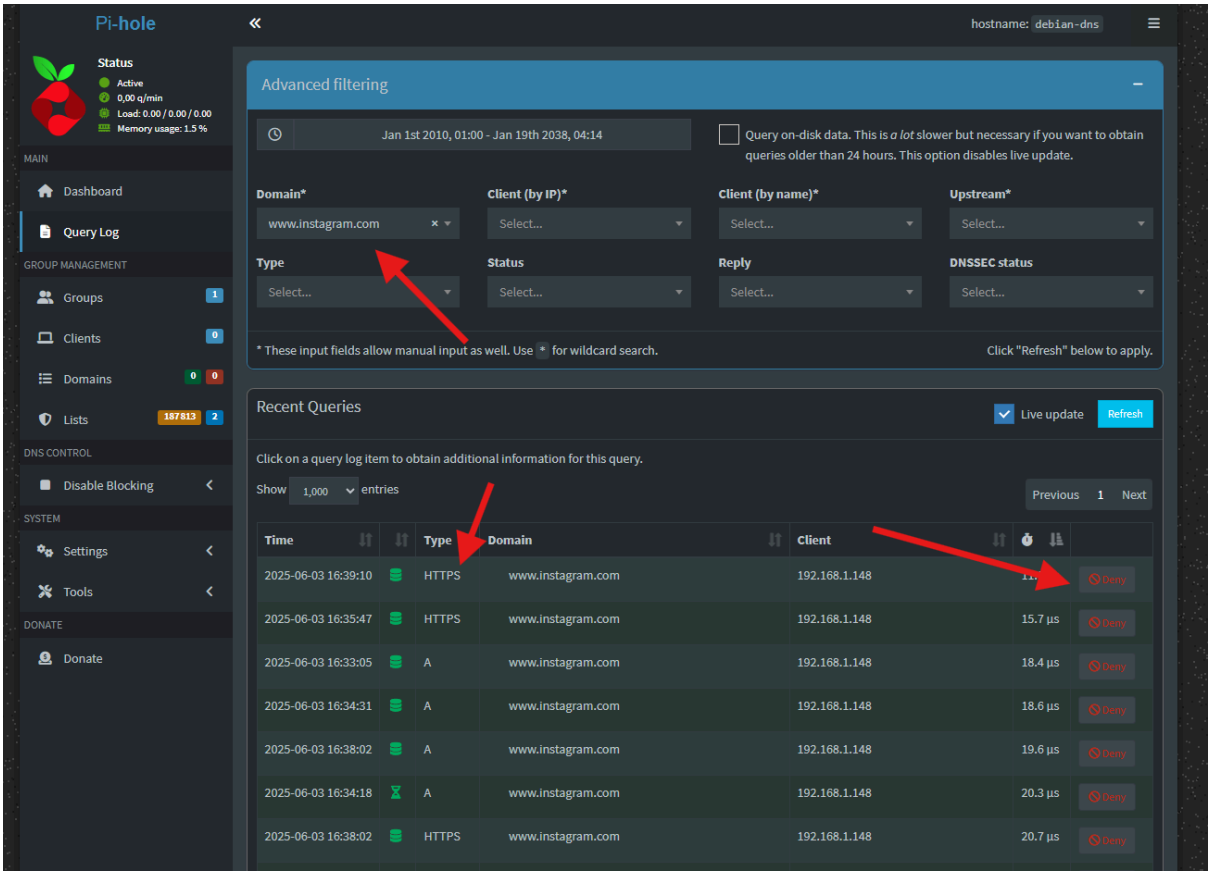
Nous allons prendre l'exemple du site https://www.instagram.com/

Nous voulons restreindre ce site pour que les utilisateurs ne puissent pas y accéder.

Il faudra effectuer la requête vers le site de façon à ce qu'elle apparaissent dans le "query log" puis advanced filtering

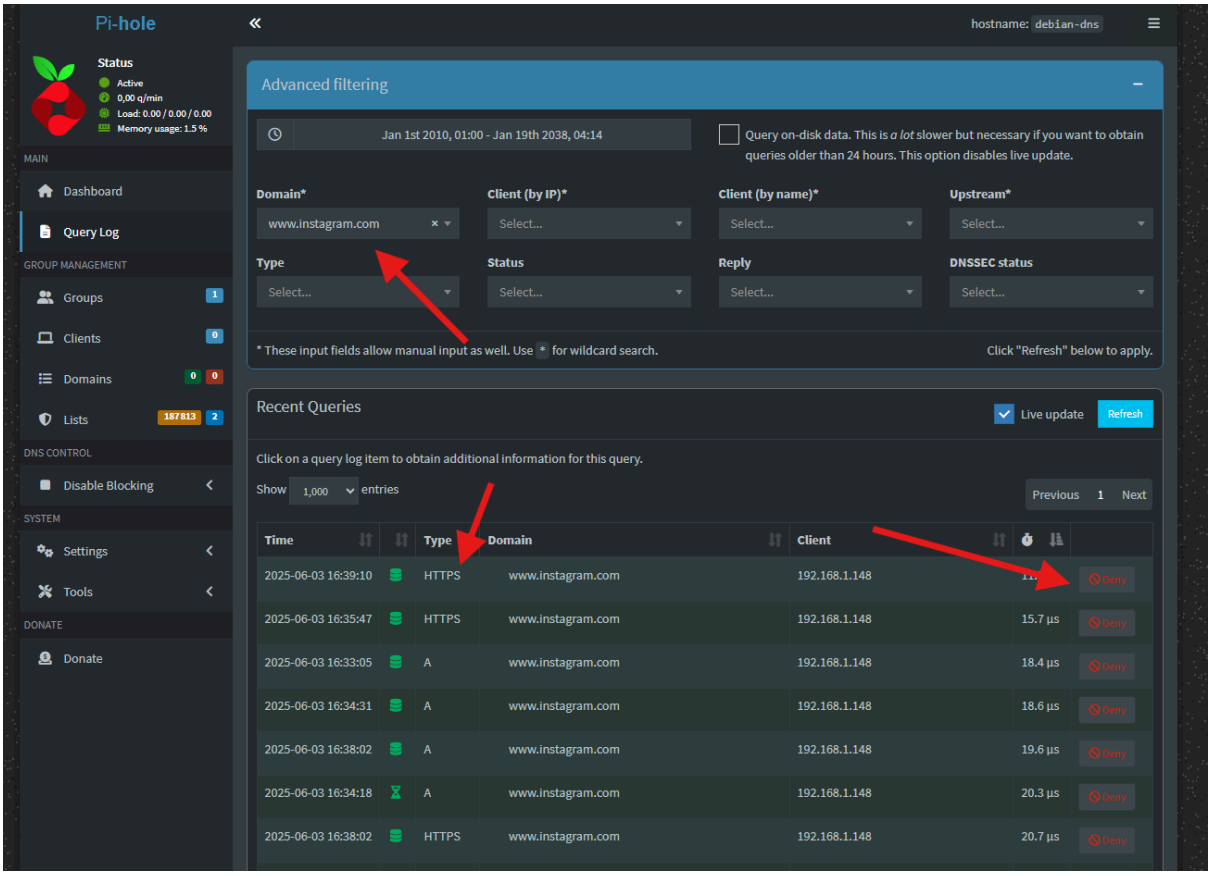
Une fois cela fait alors il faut rechercher le site à bloquer

Pi-Hole



On regarde les requêtes HTTPS puis on peut faire “Deny”

SI on re test sur notre client on constatera un changement



Cette méthode est pratique car elle permet de bloquer les sites précisément.

Elle présente néanmoins un inconvénient notable. Il faudrait surveiller l'ensemble des requêtes dans réalisé ce qui n'est clairement pas possible. De plus, bloquer un par un tous les sites souhaités prendrait beaucoup de temps.

Nous allons donc voir une seconde méthode.

Sous partie 2 - Bloquer des sites via des listes

Lors de l'installation de Pi-Hole nous avons accepté l'utilisation d'une liste par défaut. Ces listes sont des fichiers texte contenant des url à bloquer et fonctionnent souvent par catégorie. Par exemple, si on veut bloquer les contenus pornographiques au sein du réseau, alors il faudra importer dans Pi-Hole une liste de "porn".

Voici un exemple de liste

Pi-Hole

raw.githubusercontent.com/hagezi/dns-blocklists/refs/heads/main/domains/pro.txt

```
www.0-tox.com
00.org
www.00.org
00-coopb144.com
www.00-coopb144.com
00-coopban523.com
www.00-coopban523.com
00-lhvpromt.com
www.00-lhvpromt.com
000-anti.com
www.000-anti.com
000dn.com
www.000dn.com
000free.us
www.000free.us
000juwrq36.ru
www.000juwrq36.ru
000nethost.com
id-vietconbank1.uuhuqtp.nethost-4011.000nethost.com
vietconbank-digital.otjwvhdd.nethost-4211.000nethost.com
www.000nethost.com
000space.com
cvncvn.000space.com
dzorc.000space.com
fgjuki.000space.com
infoplex.000space.com
kevipow.000space.com
motyarblog.000space.com
picsynth.000space.com
puranastudy.000space.com
sfbikes.000space.com
utjeu.000space.com
wowik.000space.com
www.000space.com
000webhost.com
000webhost.info
err.000webhost.com
es.000webhost.com
fi.000webhost.com
gr.000webhost.com
hu.000webhost.com
it.000webhost.com
kr.000webhost.com
lv.000webhost.com
members.000webhost.com
my.000webhost.com
no.000webhost.com
ns01.000webhost.com
ns02.000webhost.com
pl.000webhost.com
pt.000webhost.com
ro.000webhost.com
ru.000webhost.com
se.000webhost.com
semiotic-minimum.000webhost.com
status.000webhost.com
th.000webhost.com
tr.000webhost.com
vn.000webhost.com
www.000webhost.com
www.000webhost.info
000webhostapp.com
www.000webhostapp.com
```

Vous pouvez trouver sur internet des lits déjà faits ou alors créer vos propres listes.

Vous trouverez ici des listes déjà toutes préparées et prêtes à l'emploi.
Pour l'exemple, nous allons prendre la liste suivante :
https://raw.githubusercontent.com/chadmayfield/my-pihole-blocklists/master/lists/pi_blocklist_porn_top1m.list

Pour ajouter la liste :

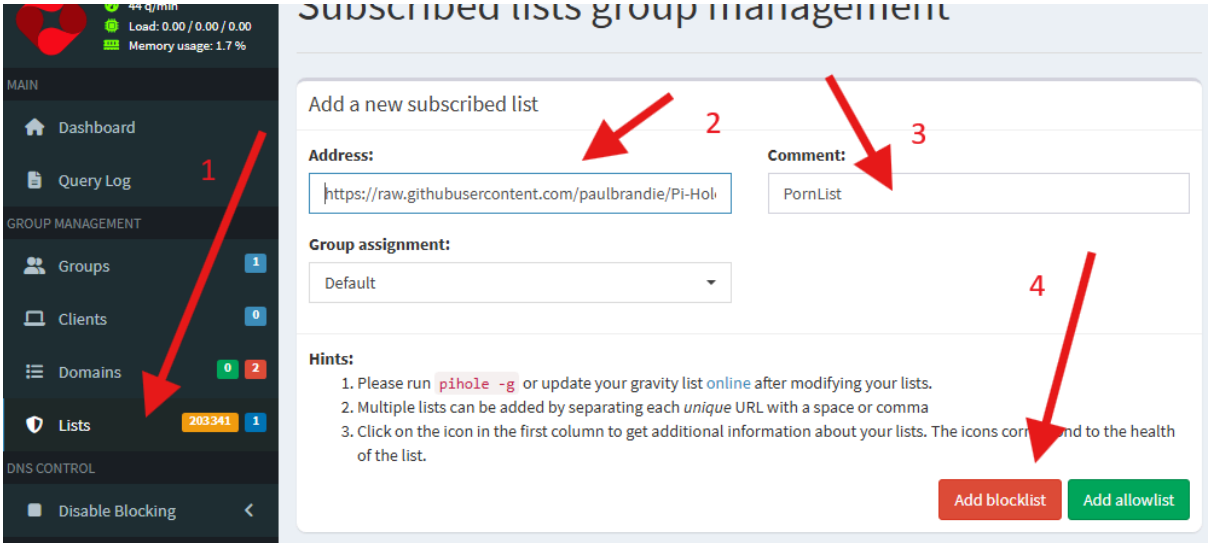
1) On va dans l'onglet "Lists"

2) On colle l'url de la liste dans "Address"

3) Si besoin, on peut ajouter un commentaire. Pour mon cas il s'agit d'une liste bloquant le contenu pornographique donc je peux ajouter "porn" en commentaire.

Il est également possible d'assigner un groupe, chose que je ne vais pas faire, cela s'appliquera donc sur un groupe par défaut.

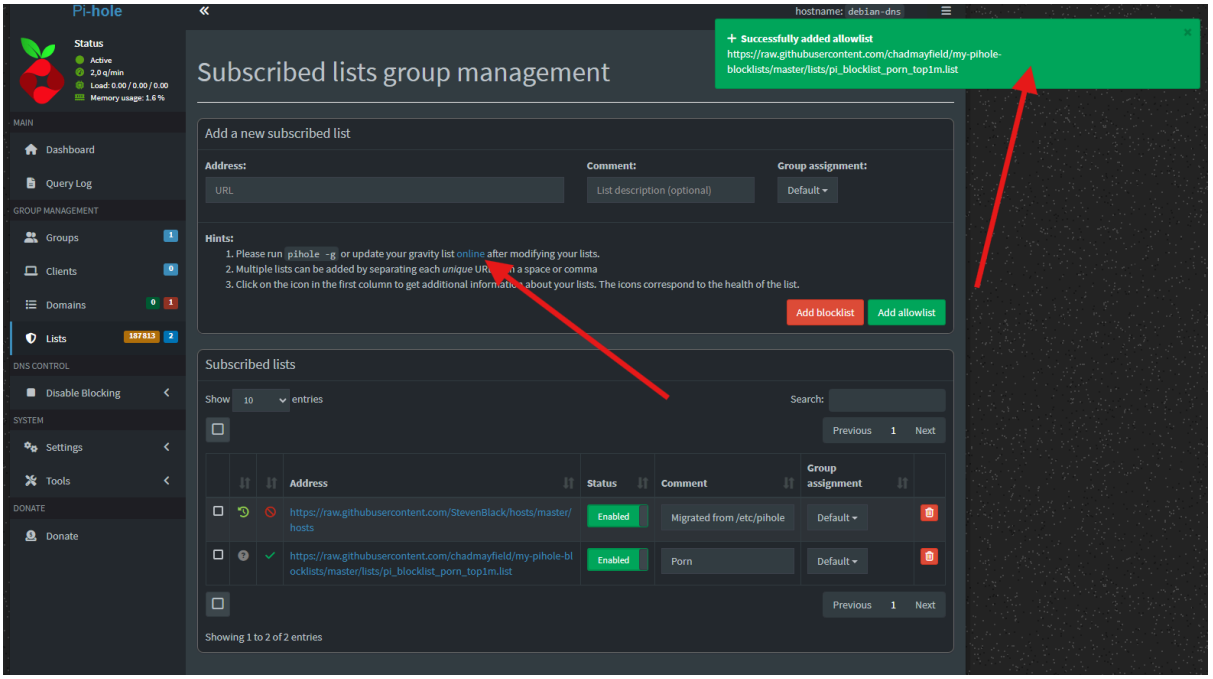
4) On ajoute la liste via "Add blocklist"



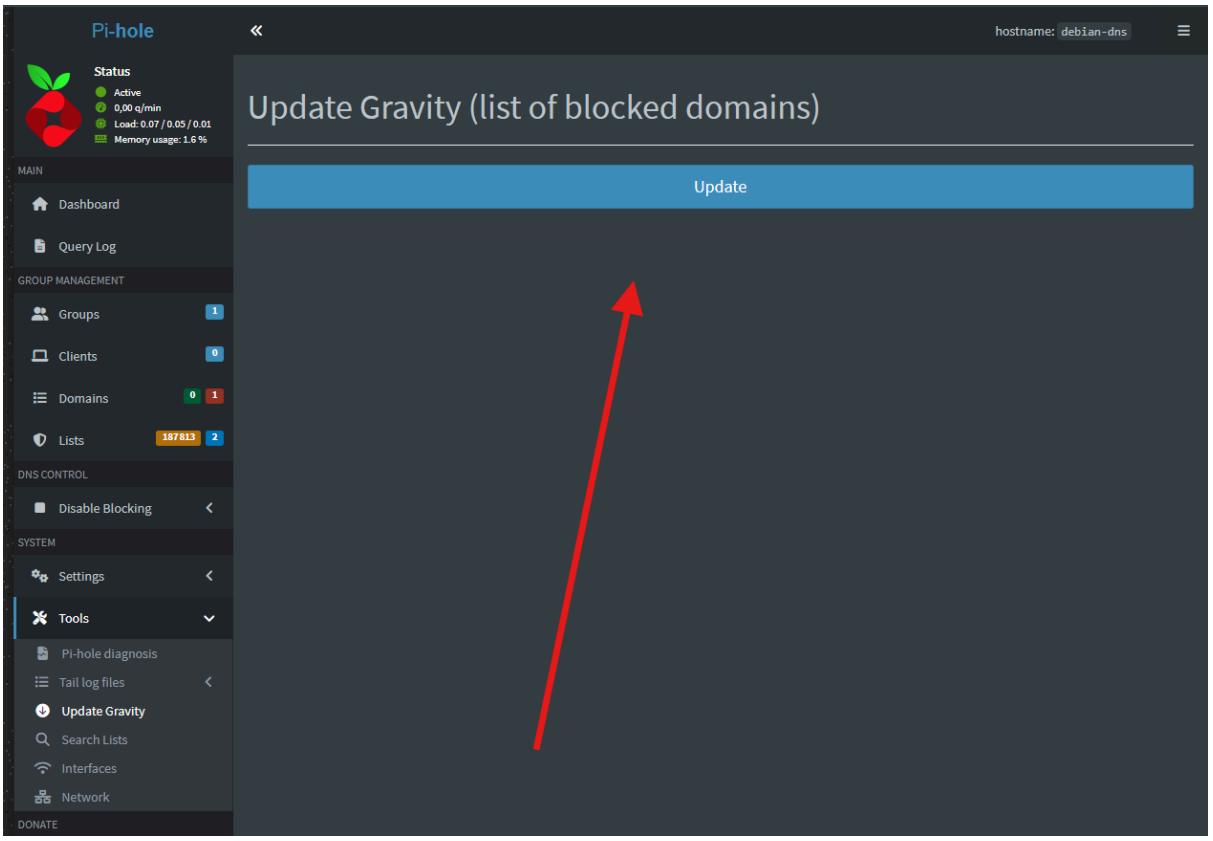
Une fois la liste ajoutée, il va falloir la mettre à jour pour l'appliquer.

Il faudra seulement cliquer sur "Online"

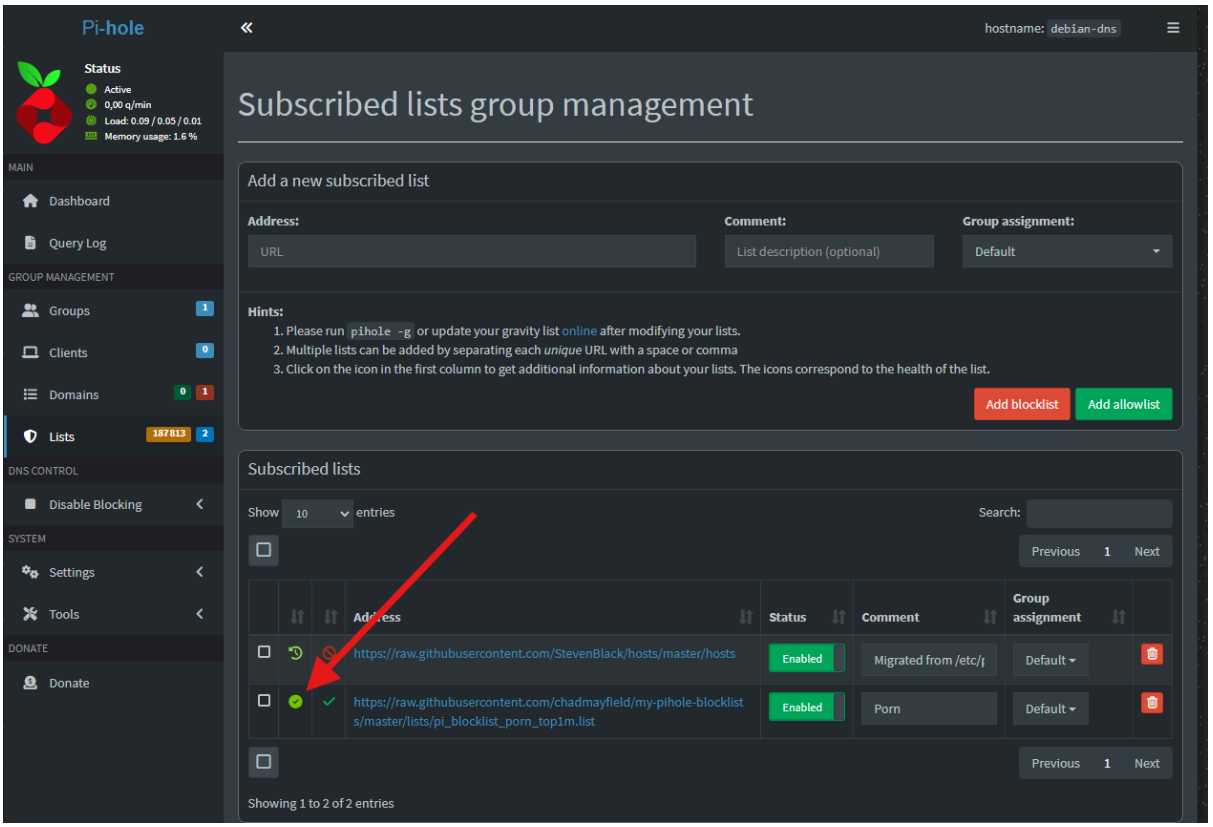
Pi-Hole



Puis “Update”



De retour dans l'onglet “Lists” on peut constater que notre liste est bien active.



Sous partie 3 - Résumé des 2 méthodes

→ Méthode 1 : Blocage manuel d’un site précis via le query log

Avantage	Inconvénient
Permet un contrôle très précis sur les domaines à bloquer.	Nécessite de surveiller en permanence les requêtes DNS.
	Long et fastidieux à mettre en place pour plusieurs sites.

→ Méthode 2 : Blocage par listes prédéfinies

Avantage	Inconvénient
Processus automatisé et rapide à mettre en place	Plus adapté à un usage large (filtrage par catégorie de contenu)

	Moin de contrôle granulaire sur les sites bloqués individuellement